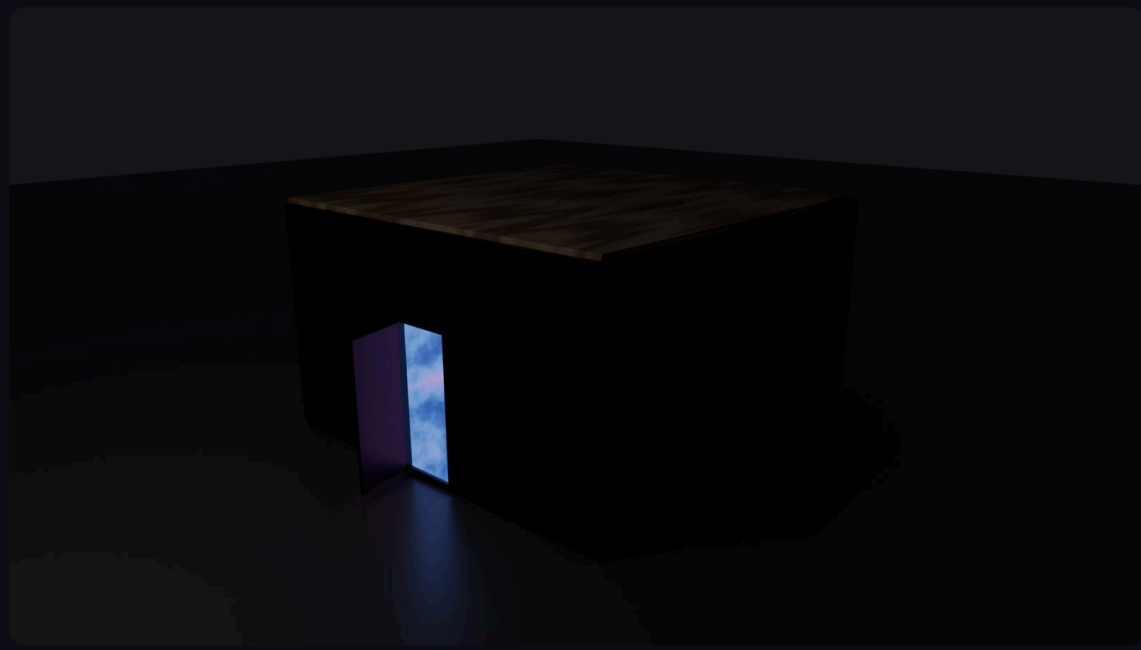
FUTURA NETWORK · PER MUSIC BOX

Cubo Immersivo

Distinta tecnica: struttura, disposizione dei proiettori, vedute di progetto e confronto delle ottiche



29 ottobre 2026 · Adriano Lombardo

1. Il progetto

Un ambiente immersivo a pianta quadrata: le pareti interne sono superfici di proiezione, pavimento e soffitto sono specchi affacciati che moltiplicano all'infinito le immagini verso l'alto e verso il basso. Il pubblico entra da una porta (o da un lato aperto, nella versione senza porta) e si trova dentro il contenuto.

Pianta interna	6,00 × 6,00 m
Altezza interna	3,50 m
Pareti proiettate	sinistra, fondo, destra (6,00 × 3,50 m ciascuna) + parete d'ingresso nella versione con porta
Finitura pareti	pannelli verniciati bianco opaco
Pavimento	specchio calpestabile, lastre 1 × 1 m con fuga di 3 mm
Soffitto	specchio a lastre 1 × 1 m, montato sotto il pannello di legno del tetto
Tetto	pannello in legno multistrato, regge proiettori e staffe
Porta	vano 1,00 × 2,20 m al centro della parete d'ingresso, anta apribile verso l'esterno
Proiettori	3 (senza porta) o 4 (con porta), ottica ultra-corta, appesi al tetto con staffe; nessuna americana
Riferimento di scala	manichini alti 1,75 m

Due versioni

Con porta — il cubo è chiuso su quattro lati. Si entra dalla porta e anche la parete d'ingresso è proiettata, con un quarto proiettore: l'immersione è completa a 360°.

Senza porta — il lato d'ingresso è completamente aperto. Tre pareti proiettate, accesso libero, ingresso e uscita più rapidi per il pubblico.

Come leggere i render

Le **vedute realistiche** mostrano l'effetto finale con un contenuto di prova, simile a un generativo Notch. I render delle **zone di proiezione** mostrano invece solo la luce dei proiettori su superfici neutre, con una griglia di test: servono a capire dove arriva l'immagine, quanto deborda e dove cadono le ombre.

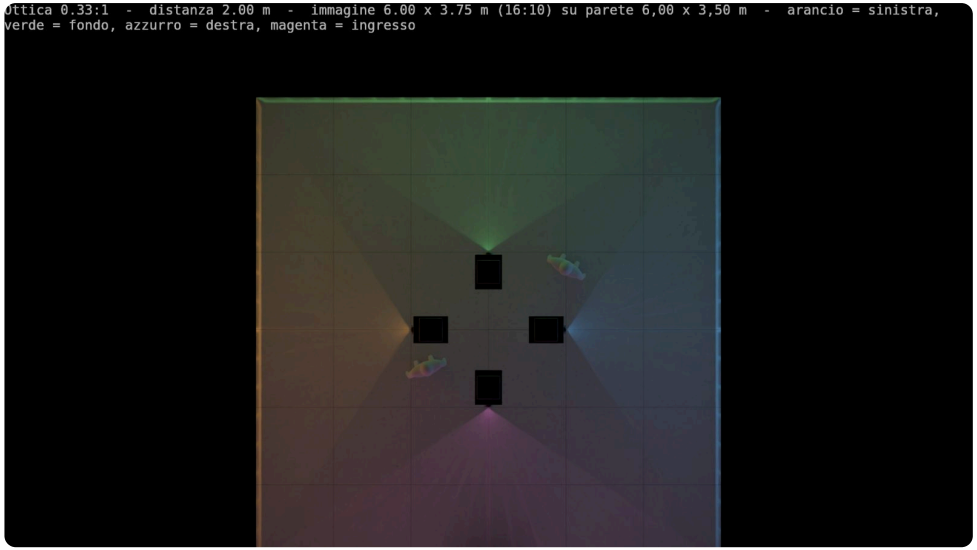
2. Disposizione dei proiettori

I proiettori sono raggruppati al centro del cubo, schiena contro schiena, ognuno rivolto verso la propria parete e tutti alla **stessa distanza di 2,00 m** dalla parete che proiettano. Ognuno è sull'asse centrale della sua parete: la disposizione è simmetrica e l'immagine arriva dritta, senza trapezio (la centratura in altezza si fa con il lens shift dell'ottica).

Proiettore	Parete	Posizione dell'ottica
P3	sinistra	1,00 m a sinistra del centro
P1	destra	1,00 m a destra del centro
P2	fondo	1,00 m verso il fondo dal centro
P4	ingresso (solo con porta)	1,00 m verso l'ingresso dal centro

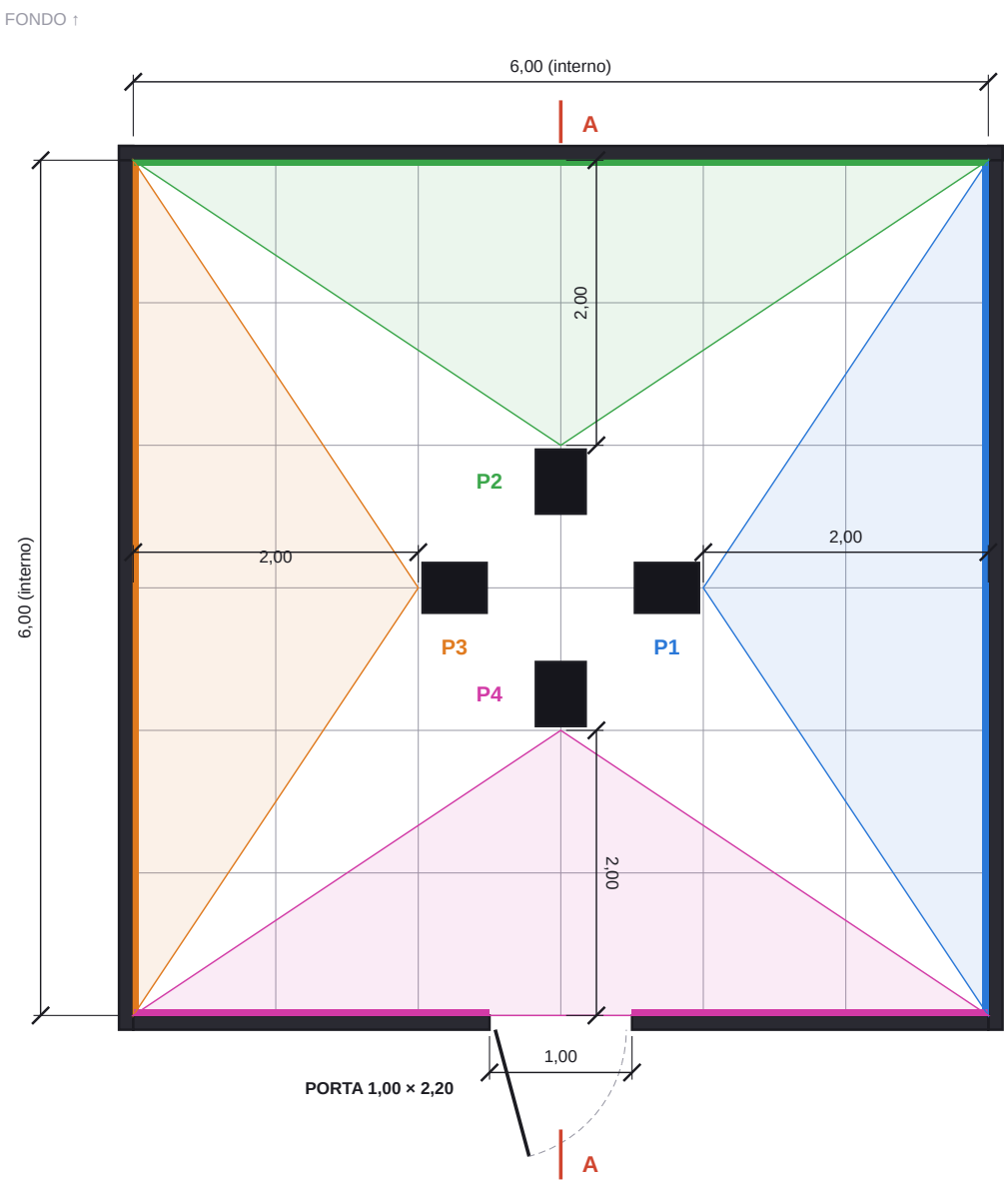
Quota dell'asse ottico: 3,20 m (30 cm sotto il tetto). Staffa verticale con piastra fissata al pannello di legno.

Perché al centro. Con i proiettori rivolti verso l'esterno nessun fascio attraversa un altro proiettore e il percorso della luce è corto: le persone fanno ombra solo quando si avvicinano molto alla parete. Nei riflessi degli specchi proiettori e staffe vanno mascherati (nei render sono nascosti).



Pianta dall'alto, ottica 0,33:1: i quattro fasci partono dal centro verso le pareti.

3. Disegni tecnici — pianta, versione con porta scala 1:50 circa su A4 · misure in metri



Legenda

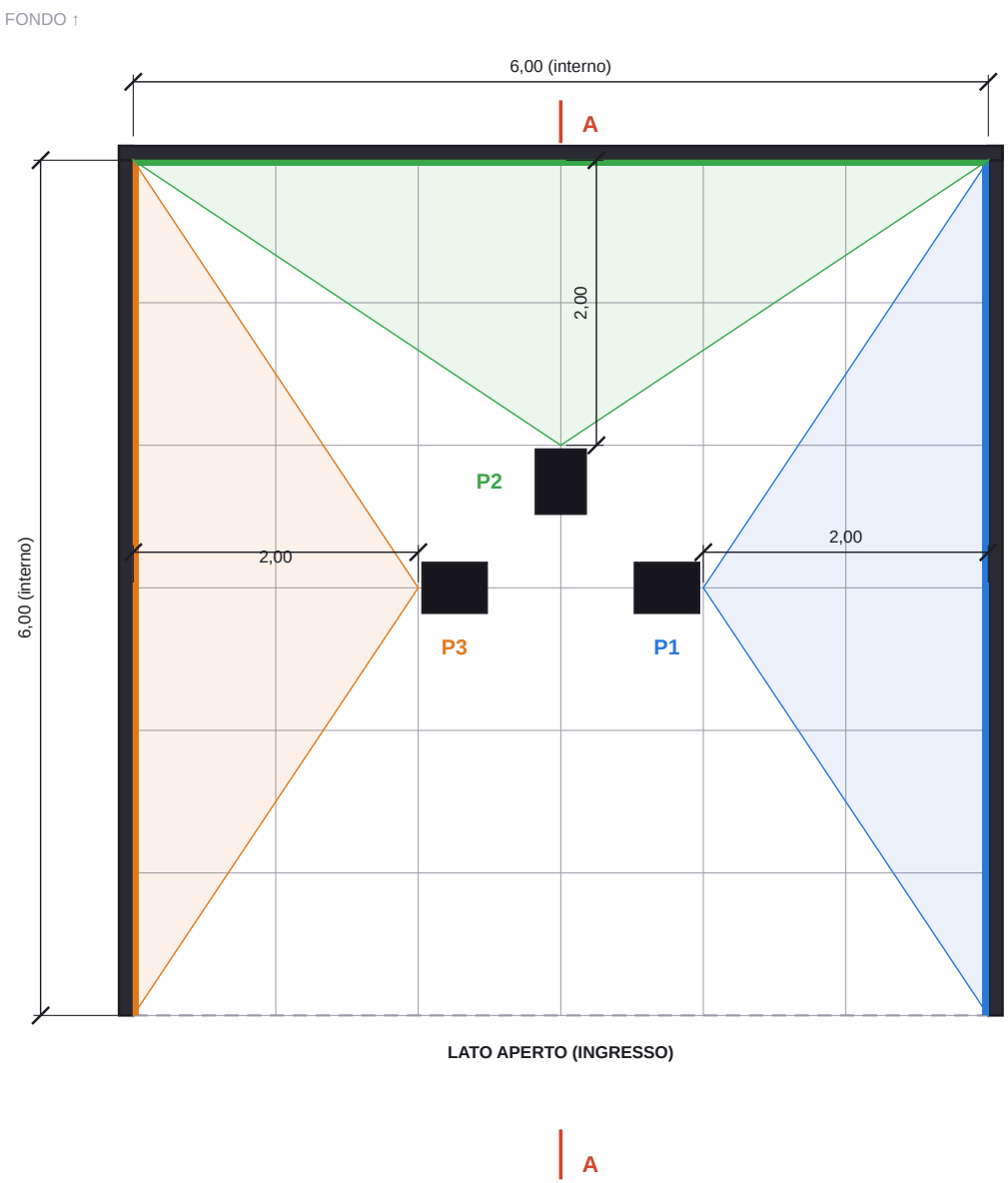
Pareti in nero, spessore 0,10 m. Le linee colorate sul filo interno delle pareti sono le superfici proiettate; i triangoli sono i coni di proiezione in pianta (ottica 0,33:1, immagine larga 6,00 m).

Il reticolo grigio è la divisione delle lastre a specchio del pavimento (1 × 1 m).

I proiettori sono a croce al centro: ogni ottica è a 2,00 m dalla propria parete e a 1,00 m dal centro del cubo. In rosso la traccia della sezione A-A.

Porta 1,00 × 2,20 m al centro della parete d'ingresso, anta apribile verso l'esterno.

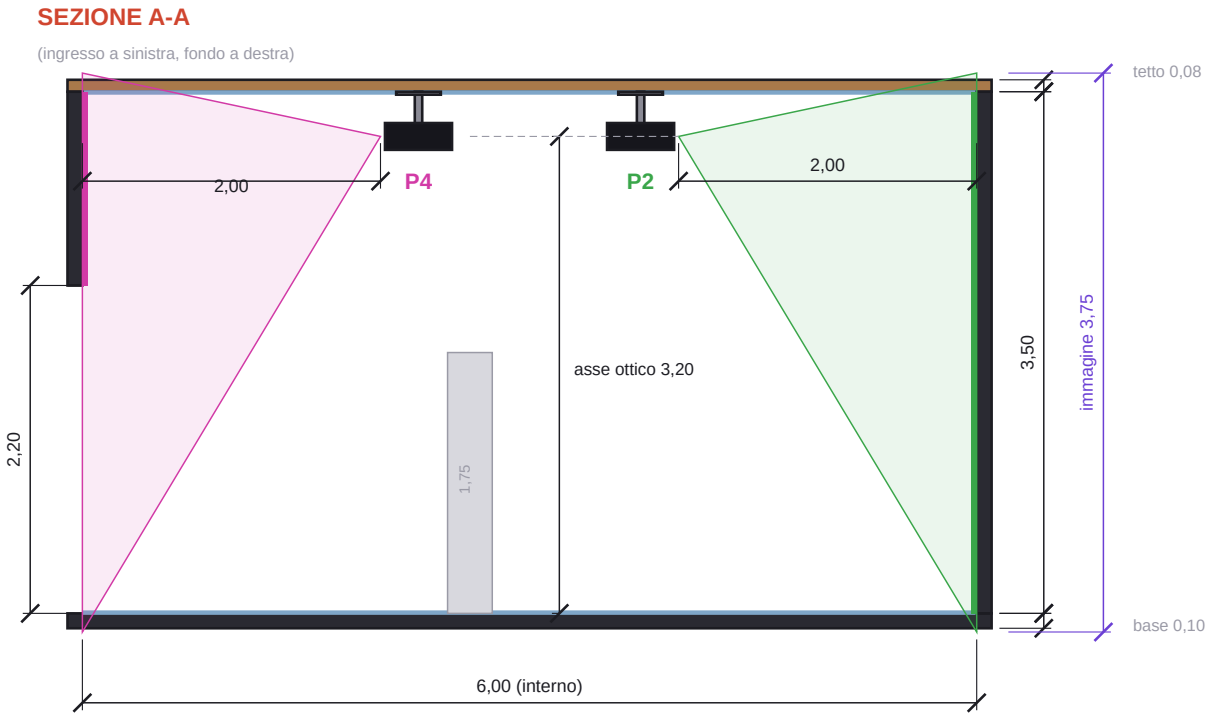
3. Disegni tecnici — pianta, versione senza porta scala 1:50 circa su A4 · misure in metri



Versione senza porta

Il lato d'ingresso è aperto per tutti i 6,00 m. Tre proiettori (P1, P2, P3), con la stessa disposizione della versione con porta: il quarto proiettore non c'è.

3. Disegni tecnici — sezione A-A scala 1:50 circa su A4 · misure in metri



Sezione longitudinale

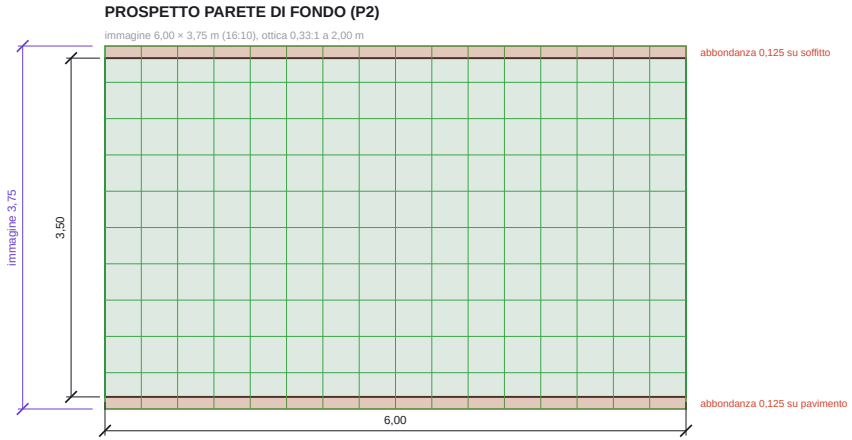
Sezione al centro del cubo, dall'ingresso (a sinistra) al fondo (a destra).

Altezza interna 3,50 m; base del pavimento 0,10 m, pannello del tetto 0,08 m. Specchi in azzurro su pavimento e soffitto.

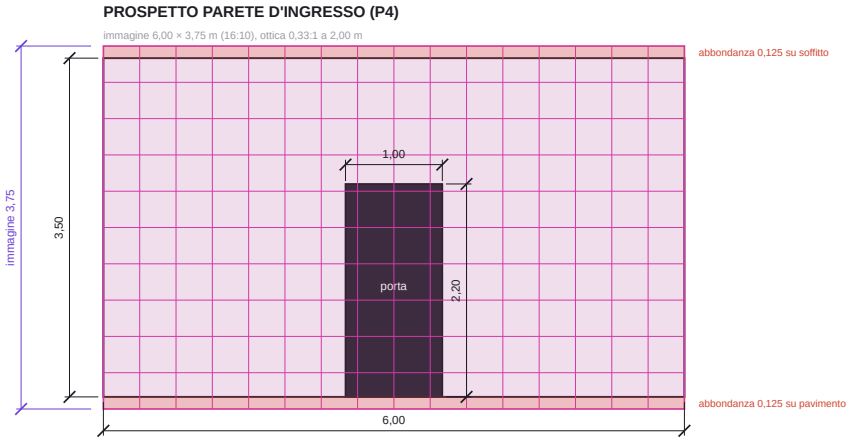
Asse ottico a 3,20 m. L'immagine (3,75 m di altezza) è centrata sulla parete con il lens shift: supera di 0,125 m il soffitto e il pavimento.

Il manichino è alto 1,75 m: i fasci passano sopra la testa per buona parte del percorso.

3. Disegni tecnici — prospetti delle pareti scala 1:100 circa · misure in metri

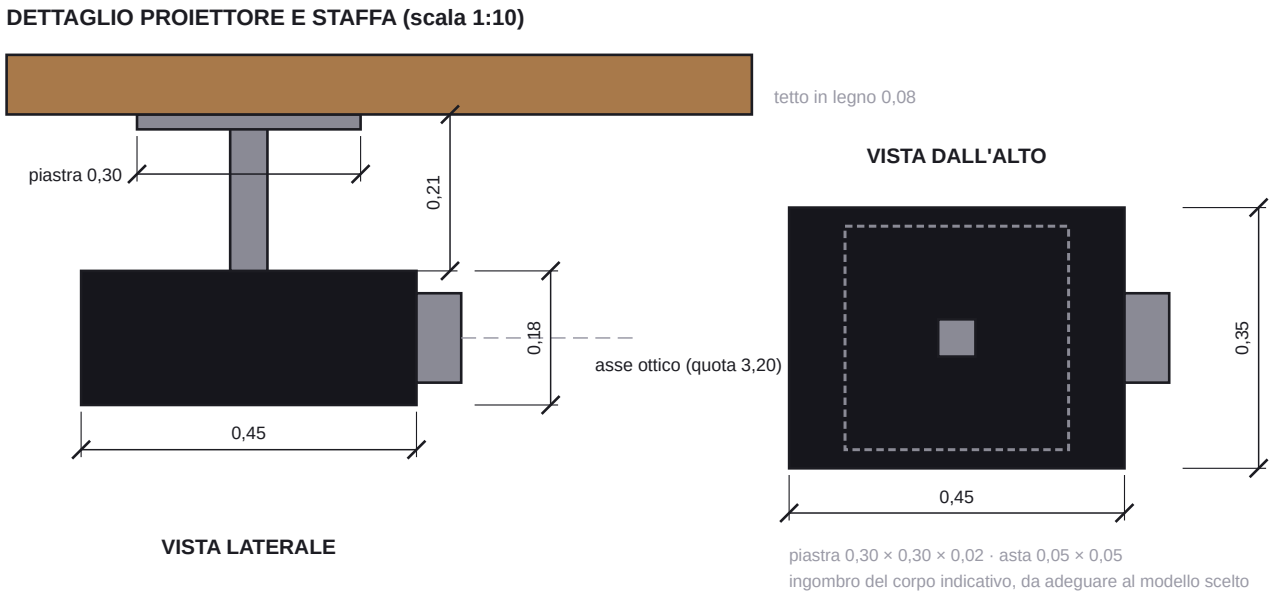


Parete di fondo (uguale per le pareti laterali): la griglia 16 × 10 è l'immagine del proiettore, in rosso l'abbondanza su soffitto e pavimento.



Parete d'ingresso (solo versione con porta): il vano della porta 1,00 × 2,20 m resta all'interno dell'immagine e va mascherato nel contenuto.

3. Disegni tecnici — proiettore e staffa



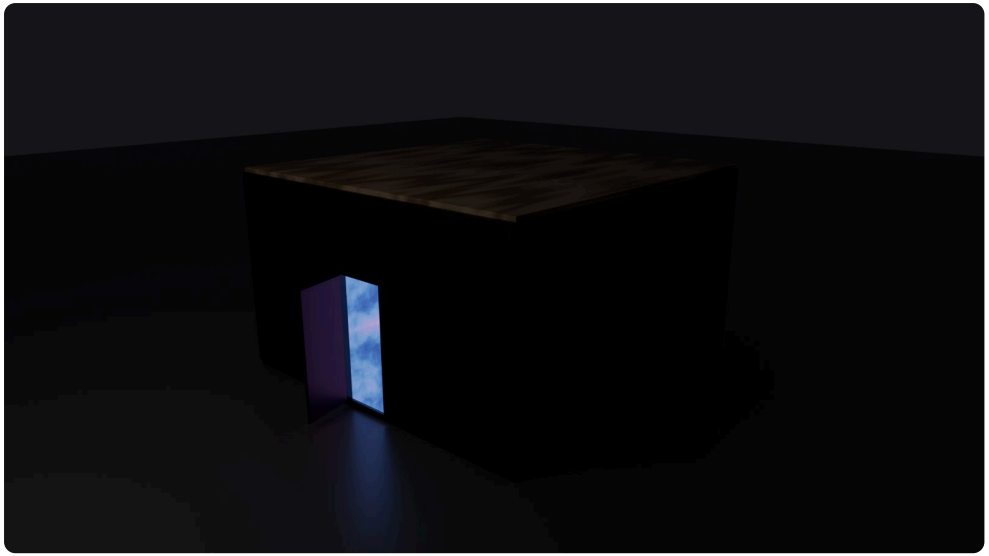
Coordinate delle ottiche

Origine al centro del pavimento, X verso destra, Y verso il fondo, Z verso l'alto.

	X	Y	Z	rivolto verso
P1	+1,00	0,00	3,20	destra
P2	0,00	+1,00	3,20	fondo
P3	−1,00	0,00	3,20	sinistra
P4	0,00	−1,00	3,20	ingresso

Piastra della staffa al centro del corpo, 0,255 m dietro l'ottica (per P1: X = +0,745).

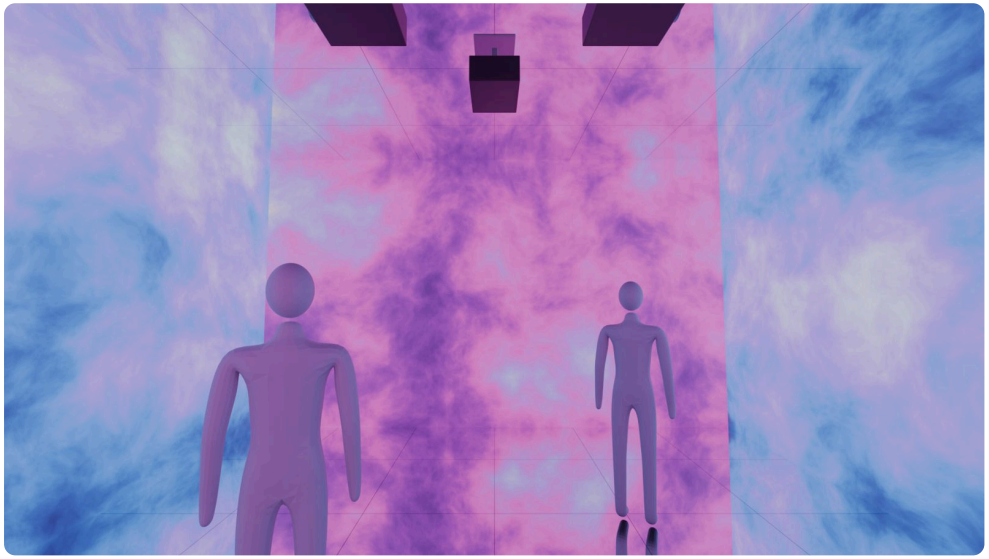
4. Vedute realistiche — versione con porta



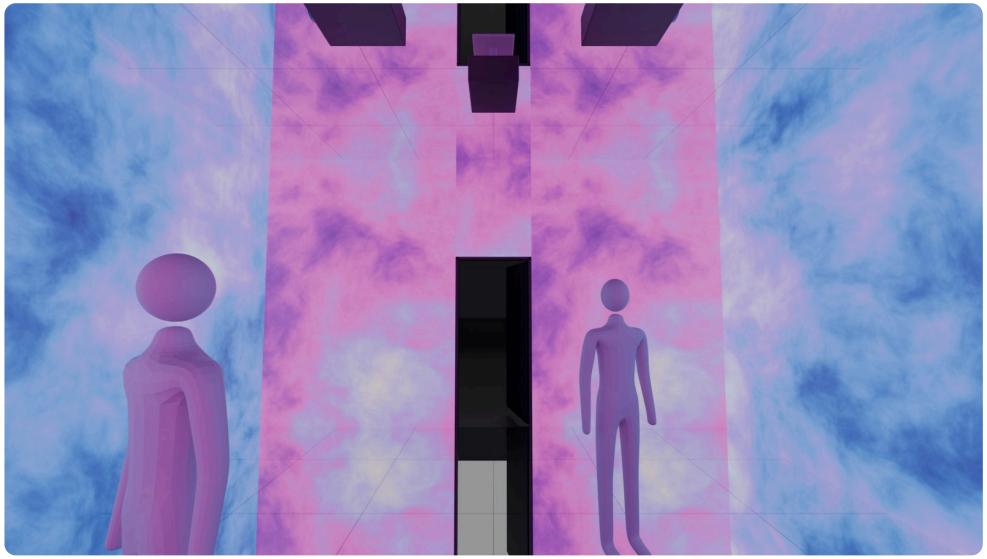
Esterno: il cubo chiuso nel padiglione, la luce esce solo dalla porta.



Arrivo alla porta.



Interno verso la parete di fondo: pareti proiettate e riflesso infinito tra pavimento e soffitto.

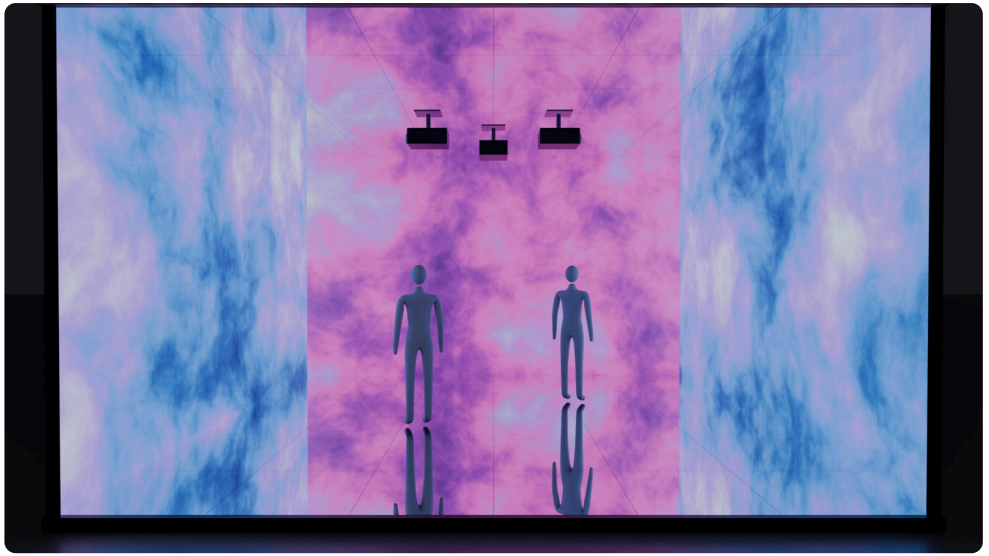


Interno verso l'ingresso: anche la parete con la porta è proiettata (quarto proiettore).

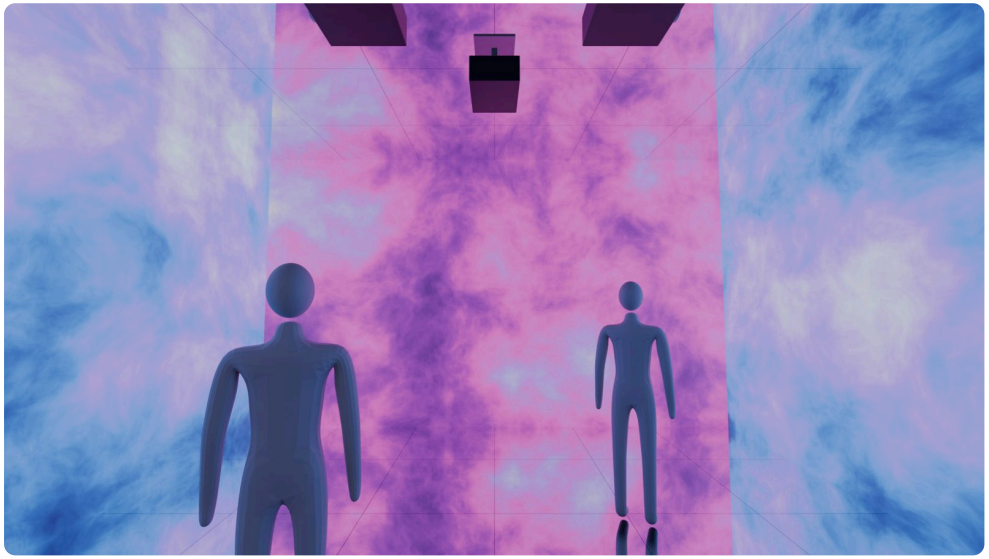
5. Vedute realistiche — versione senza porta



Esterno: il lato d'ingresso è aperto.



Vista dall'ingresso aperto.



Interno verso la parete di fondo.

Differenze rispetto alla versione con porta

Tre proiettori invece di quattro. Il lato aperto lascia entrare la luce del padiglione, che riduce un po' il contrasto delle proiezioni; dall'esterno si vede l'interno. Il flusso di pubblico è più semplice, ma l'immersione non è a 360°.

6. Confronto delle ottiche

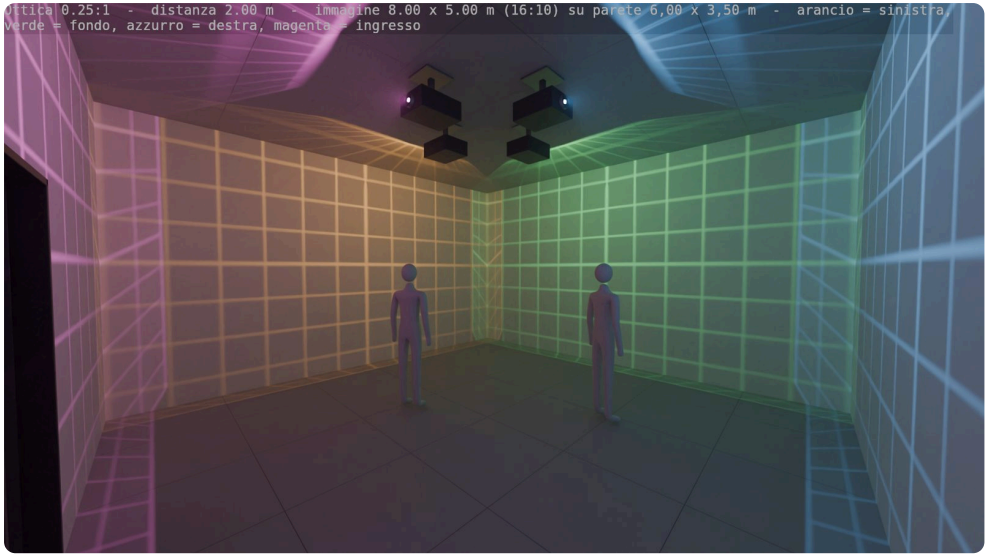
Proiettori fermi nella stessa posizione (2,00 m dalla parete) con ottiche diverse; in più, l'ottica corta 0,8:1 alla distanza che le serve per coprire la parete (4,80 m). La larghezza dell'immagine è **distanza ÷ rapporto di tiro**; il formato è 16:10 (WUXGA), il più comune nei proiettori da installazione. L'immagine **non è ritagliata**: quello che eccede la parete cade su pavimento, soffitto e pareti vicine, come succederebbe davvero.

Ottica (rapporto di tiro)	Distanza	Immagine	Su parete 6,00 × 3,50 m
0,25:1	2,00 m	8,00 × 5,00 m	deborda di 1,00 m per lato e 0,75 m sopra e sotto
0,33:1	2,00 m	6,00 × 3,75 m	esatta in larghezza, 12,5 cm sopra e sotto — **consigliata**
0,5:1	2,00 m	4,00 × 2,50 m	non copre: mancano 1,00 m per lato e 0,50 m sopra e sotto
0,5:1 a girandola	3,00 m	6,00 × 3,75 m	copre, ma i proiettori al centro si fanno ombra a vicenda
0,8:1	2,00 m	2,50 × 1,56 m	copre meno di un quinto della parete
0,8:1	4,80 m	6,00 × 3,75 m	copre, ma i proiettori vanno dalla parte opposta: fasci incrociati e ombre

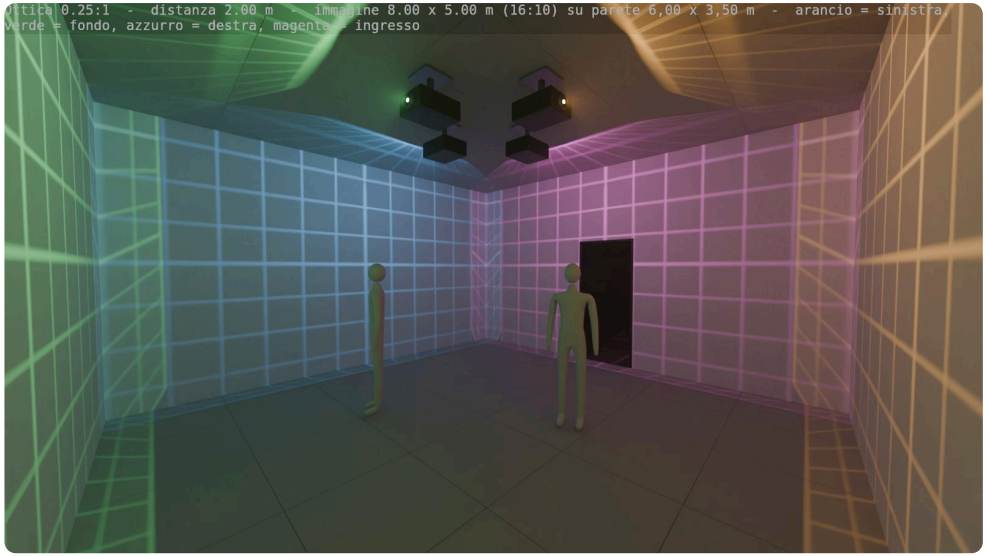
Legenda dei render

Ogni proiettore ha un colore: arancio = parete sinistra, verde = fondo, azzurro = destra, magenta = ingresso. Ogni fascio proietta una griglia 16 × 10 con cornice e croce centrale: dove la griglia si piega su pavimento o soffitto c'è abbondanza; dove due colori si mescolano i fasci si sovrappongono; le zone scure sono ombre (persone, porta) o parti non coperte. Una leggera foschia rende visibili i fasci nell'aria.

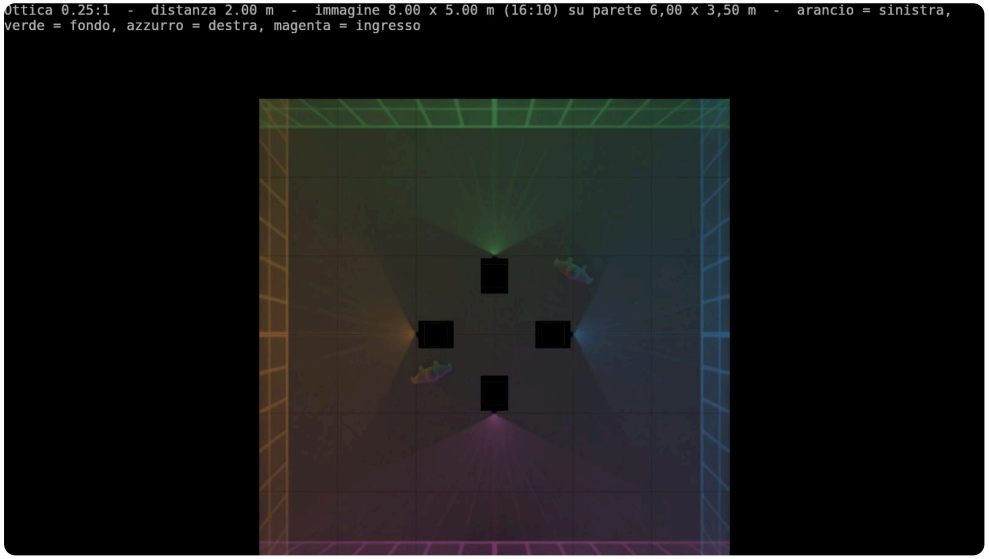
Ottica 0,25:1 distanza 2,00 m · immagine 8,00 × 5,00 m



Interno verso il fondo.



Interno verso l'ingresso.

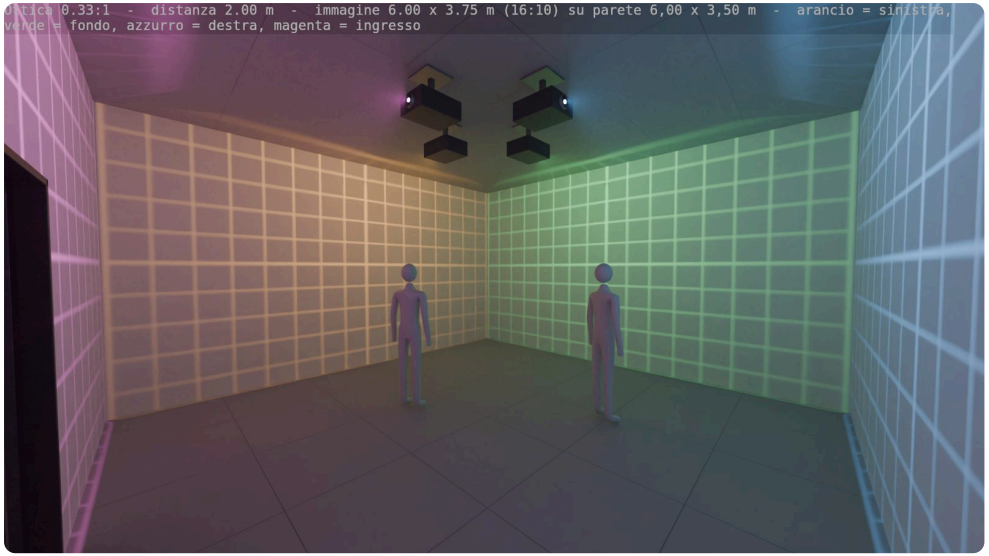


Pianta dall'alto.

Cosa si vede

L'immagine è molto più grande della parete. L'abbondanza cade su pavimento, soffitto e pareti adiacenti, e nei quattro angoli i fasci di due proiettori si sovrappongono. Va gestita con una maschera nel contenuto (la parte fuori parete deve essere nera), e si perde risoluzione utile: la parete usa circa il 53% dei pixel.

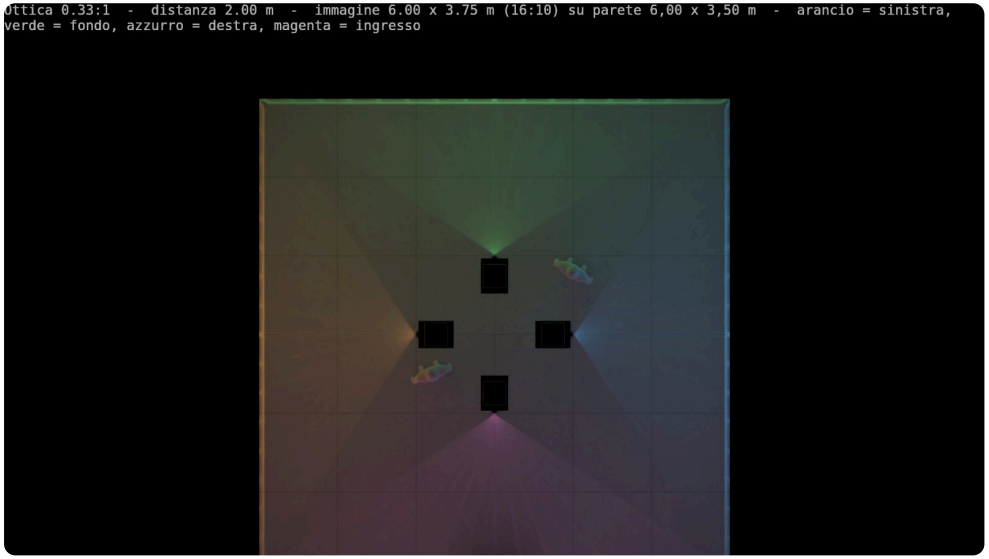
Ottica 0,33:1 distanza 2,00 m · immagine 6,00 × 3,75 m



Interno verso il fondo.



Interno verso l'ingresso.

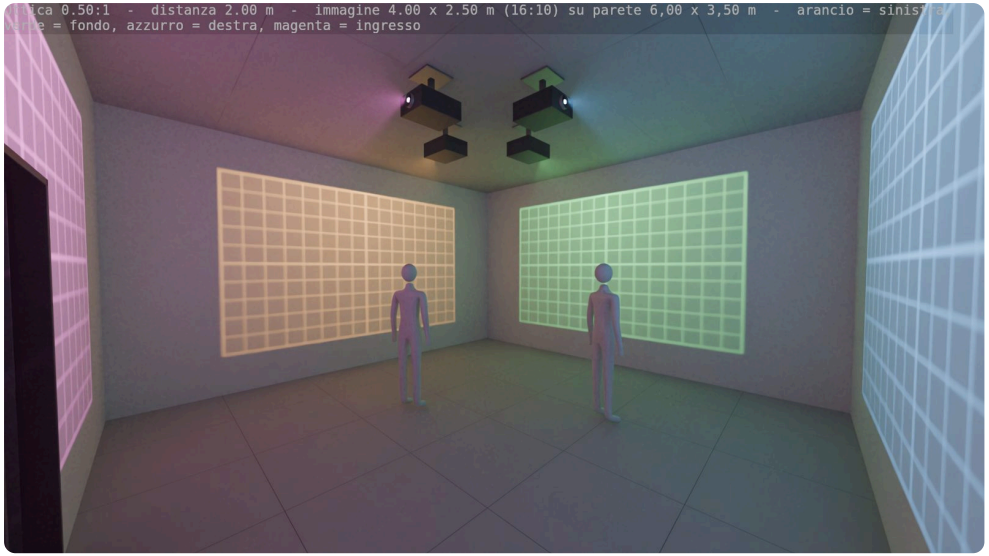


Pianta dall'alto.

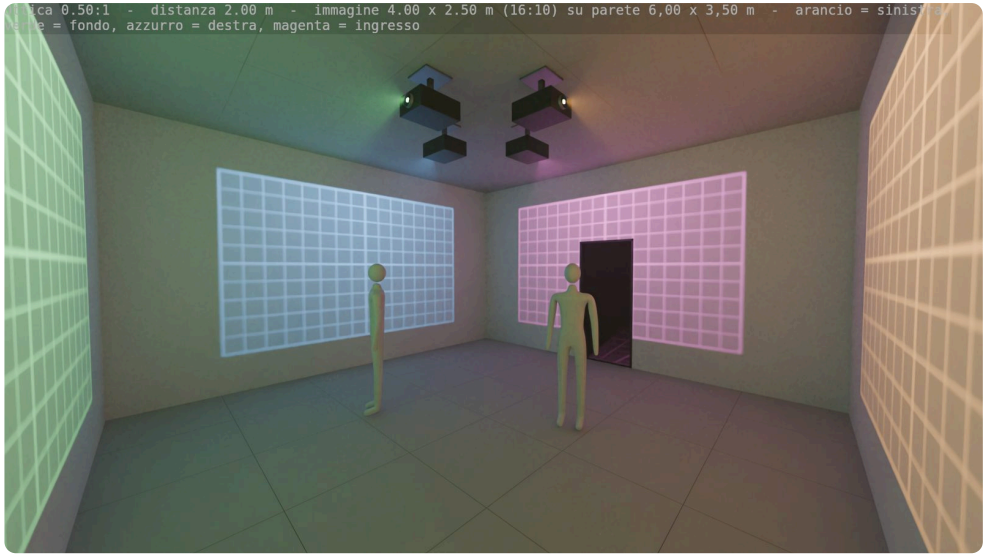
Cosa si vede

È l'ottica giusta per la distanza di 2,0 m: l'immagine copre la parete in larghezza, al centimetro. In altezza avanzano 12,5 cm sopra e 12,5 cm sotto (il 16:10 è più alto della parete): una piccola abbondanza utile come margine di regolazione, da mascherare nel contenuto.

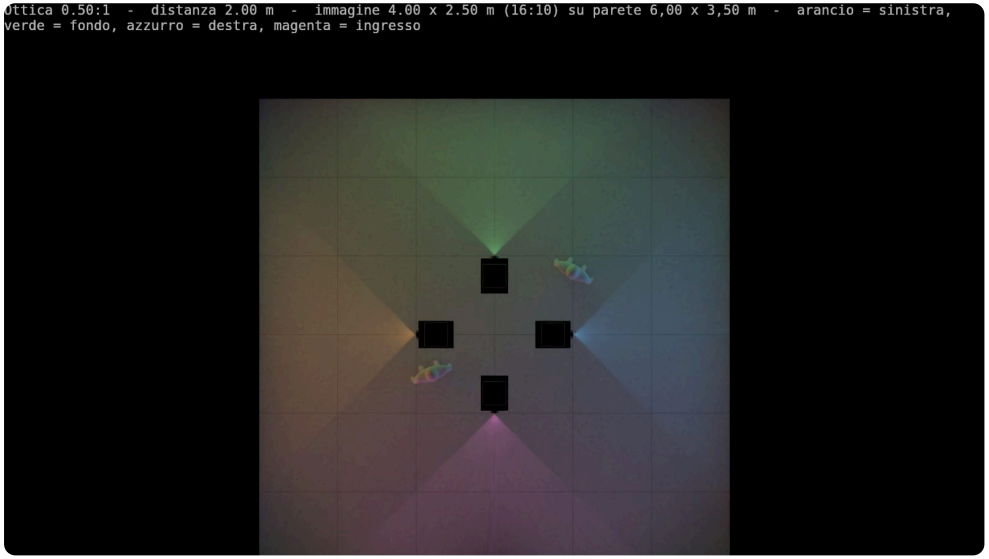
Ottica 0,5:1 distanza 2,00 m · immagine 4,00 × 2,50 m



Interno verso il fondo.



Interno verso l'ingresso.

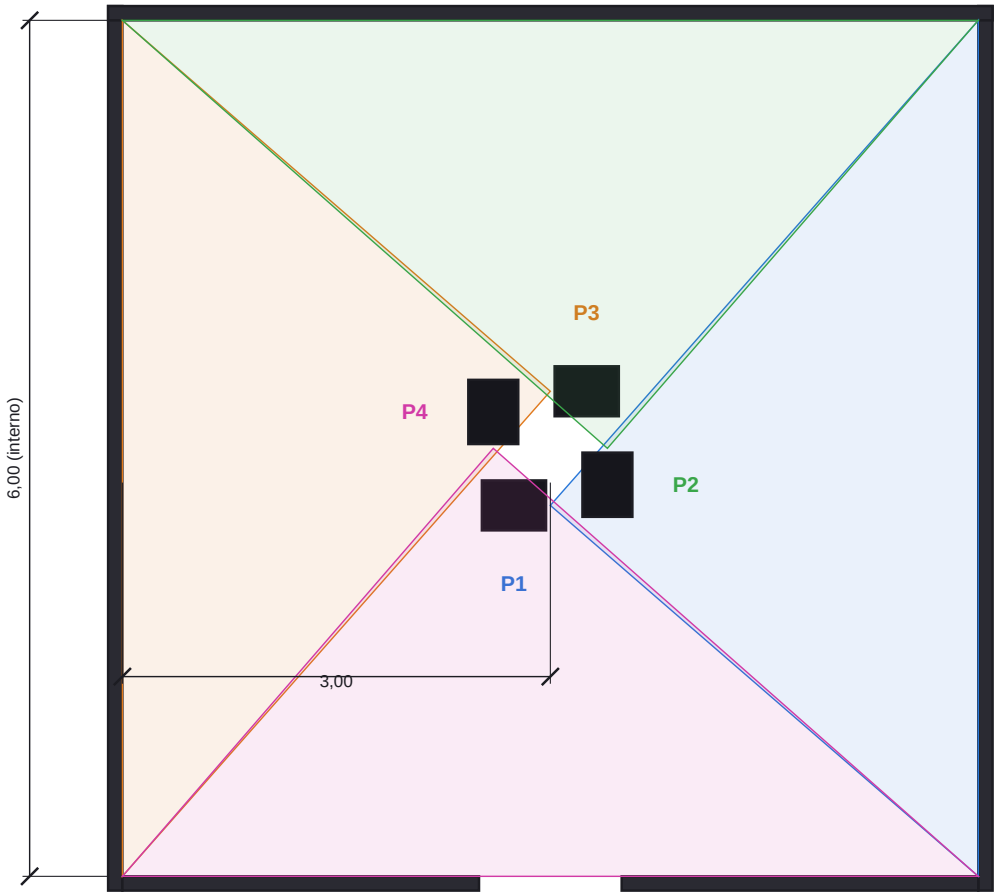


Pianta dall'alto.

Cosa si vede

L'immagine è troppo piccola: a 2,0 m non copre la parete e restano fasce scure su tutti i lati. Per usarla i proiettori andrebbero a 3,0 m dalla parete, cioè nella metà opposta del cubo, dove i fasci si incrociano e le persone fanno ombra.

Variante: ottica 0,5:1 a girandola — pianta scala 1:50



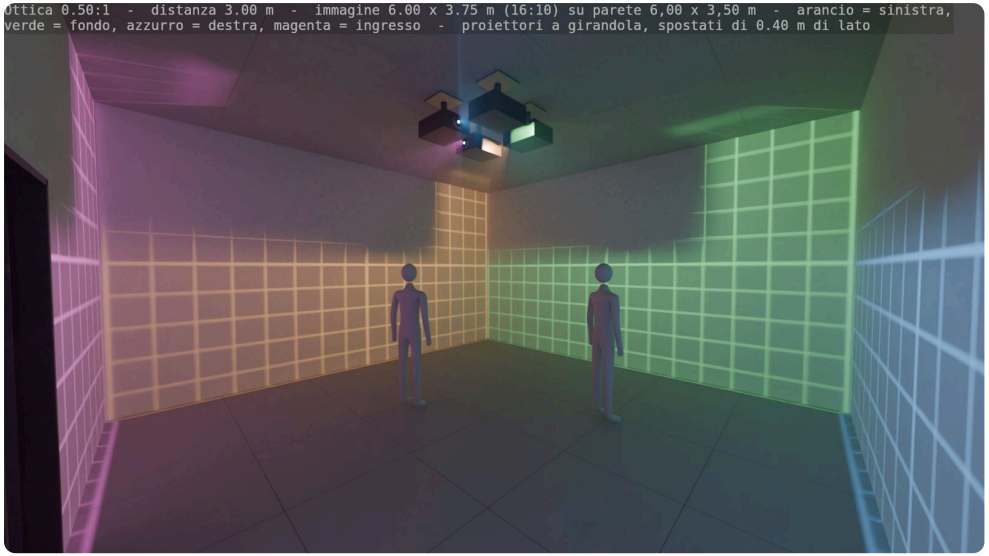
VARIANTE: ottica 0,5:1 a 3,00 m, proiettori a girandola spostati di 0,40 m

immagine ricentrata con lens shift orizzontale (circa 7%)

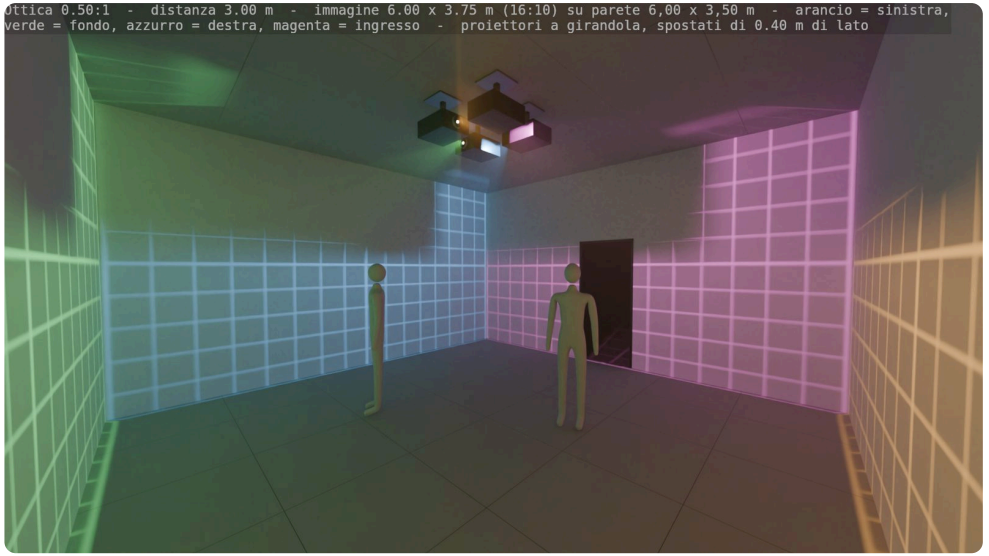
Disposizione

Ottiche a 3,00 m dalla parete, ciascuna spostata di 0,40 m di lato rispetto al centro: i corpi non si toccano, ma sono uno accanto all'altro nel percorso dei fasci.

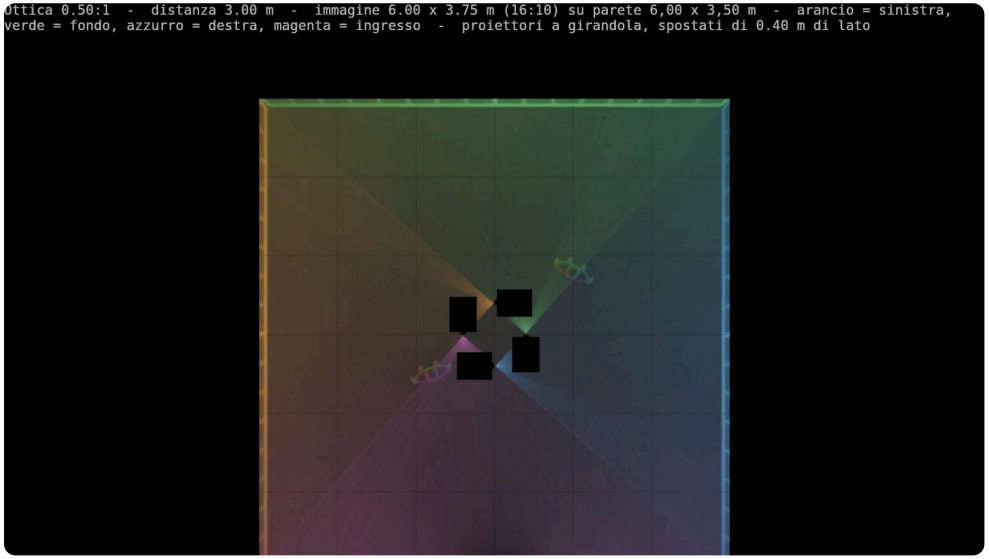
Ottica 0,5:1 a girandola distanza 3,00 m · immagine 6,00 × 3,75 m



Interno verso il fondo.



Interno verso l'ingresso.

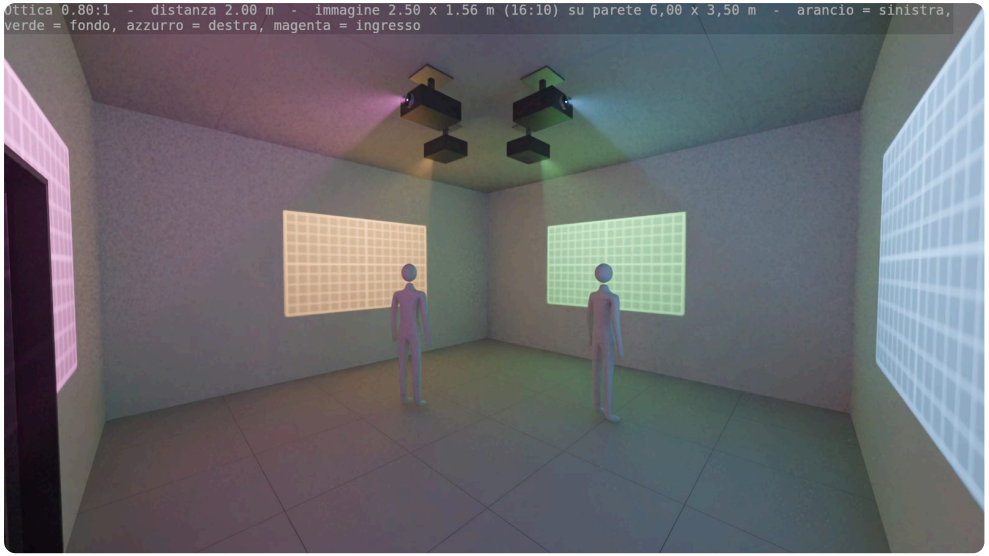


Pianta dall'alto.

Cosa si vede

Per coprire la parete con l'ottica 0,5:1 le ottiche dovrebbero stare tutte al centro esatto del cubo. I proiettori sono quindi spostati di 0,40 m di lato, a girandola, e l'immagine è ricentrata con il lens shift orizzontale (circa 7%). La copertura è completa, ma ogni fascio parte inclinato verso il basso e passa vicino ai corpi degli altri proiettori: si vedono le loro ombre nella parte alta delle pareti. Pianta della disposizione nei disegni tecnici.

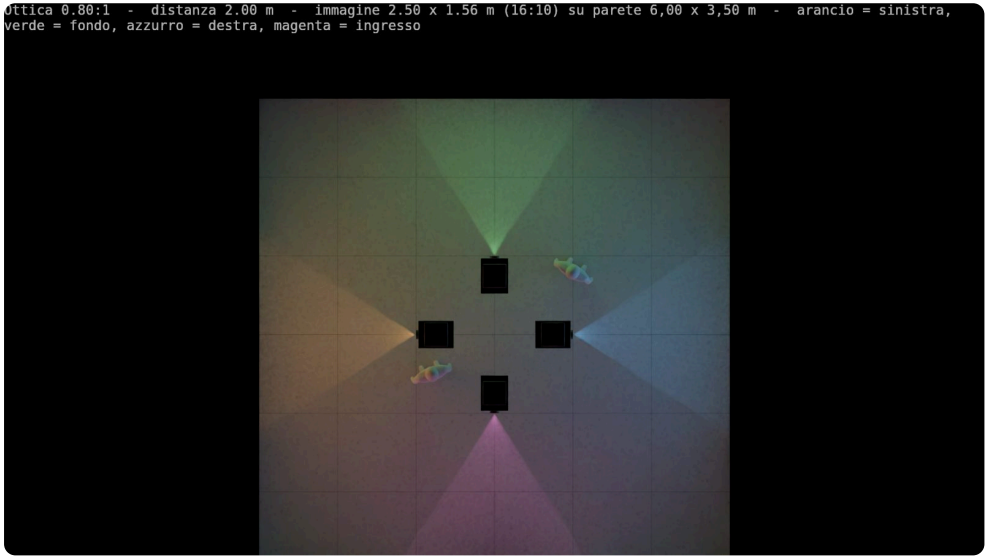
Ottica 0,8:1 distanza 2,00 m · immagine 2,50 × 1,56 m



Interno verso il fondo.



Interno verso l'ingresso.

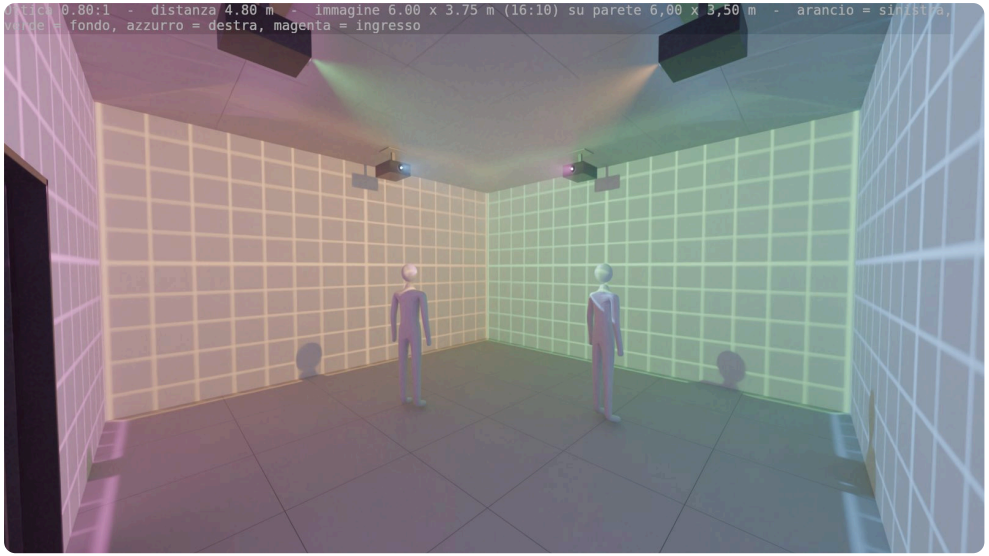


Pianta dall'alto.

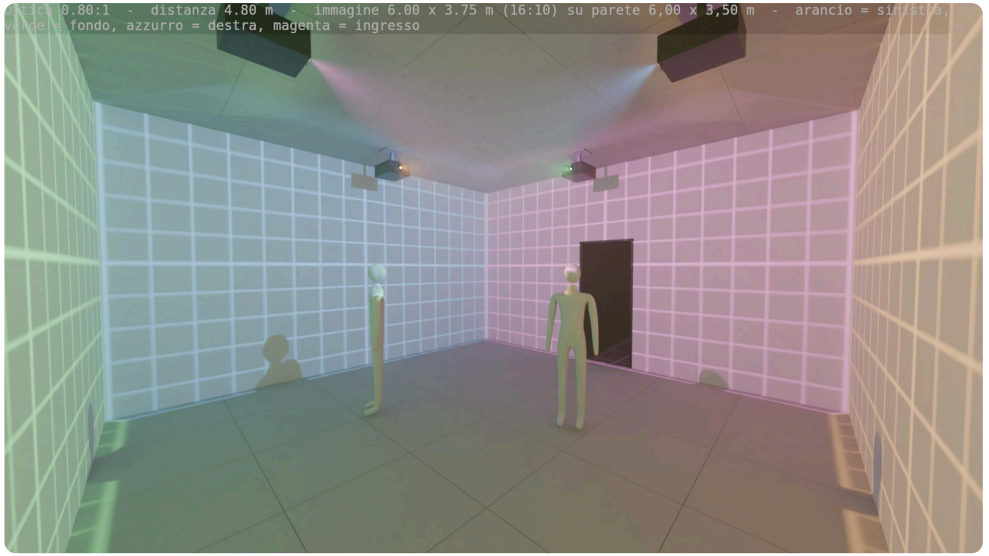
Cosa si vede

Ottica corta classica, con i proiettori fermi al centro: l'immagine è di soli 2,50 × 1,56 m, meno di un quinto della parete. Questa ottica non è adatta alla disposizione centrale.

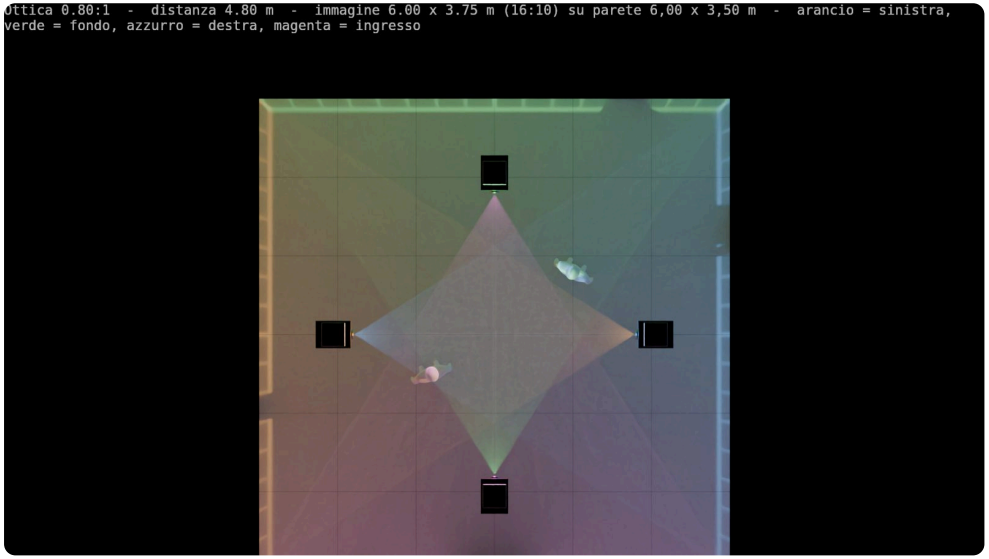
Ottica 0,8:1 distanza 4,80 m · immagine 6,00 × 3,75 m



Interno verso il fondo.



Interno verso l'ingresso.



Pianta dall'alto.

Cosa si vede

Per coprire la parete con l'ottica 0,8:1 il proiettore deve stare a 4,80 m, cioè dalla parte opposta del cubo (a 1,20 m dalla parete alle sue spalle). I fasci attraversano tutta la sala all'altezza delle teste e si incrociano al centro: chi è dentro il cubo fa ombra sulle pareti. È il confronto che spiega perché conviene l'ottica ultra-corta al centro.

7. Note e indicazioni

Scelta dell'ottica

Con i proiettori al centro a 2,00 m serve un rapporto di tiro di circa **0,33:1**. In fase di scelta conviene un'ottica ultra-corta con zoom o un piccolo margine (circa 0,30–0,36:1) e un lens shift verticale sufficiente a portare l'immagine da quota 0 a 3,50 m con l'ottica a 3,20 m. I valori di questa distinta sono geometrici: vanno verificati sulle schede tecniche del proiettore e dell'ottica scelti (rapporto di tiro reale, range di lens shift, distanza minima di messa a fuoco).

Abbondanza e mascheratura

Una piccola abbondanza è utile per allineare l'immagine; la parte che esce dalla parete va resa nera nel contenuto (maschera in Notch o nel media server), altrimenti si vede sugli specchi e si moltiplica nei riflessi.

Ombre

Con i proiettori al centro, rivolti verso l'esterno, il fascio fa solo 2 m: chi sta nella zona centrale non fa ombra. L'ombra compare solo se una persona si avvicina molto alla parete.

Angoli e porta

Negli angoli i bordi di due immagini si incontrano: va previsto l'allineamento preciso (o un leggero edge blending). Nella versione con porta il vano 1,00 × 2,20 m resta senza immagine e la luce del quarto proiettore esce dalla porta: si può mascherare il vano nel contenuto.

Specchi

Proiettori e staffe sono visibili nei riflessi di pavimento e soffitto: vanno verniciati di nero opaco o schermati.